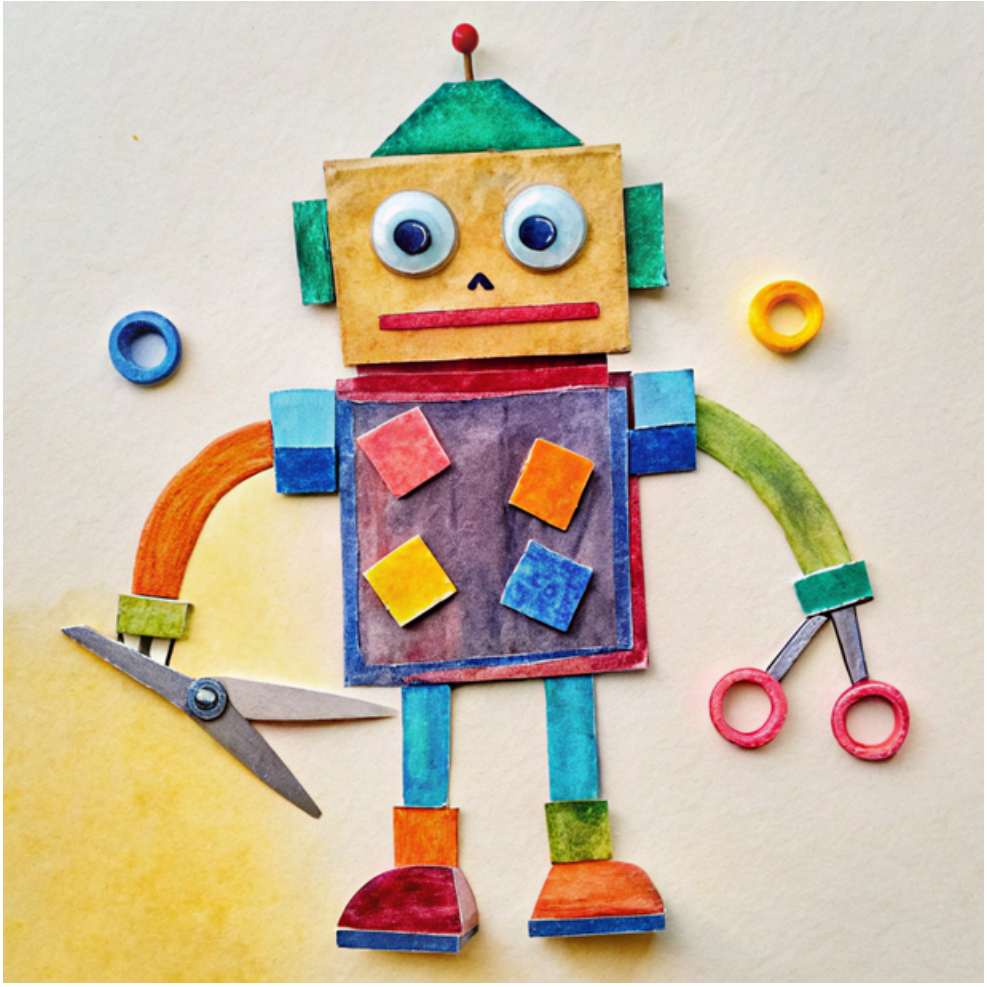
robots meet ARTS



Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

CODE COLLAGE CRAZE

BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Kunst & Design - Kunstgeschiedenis

Inhoud:
Collagekunst, knutselen

Computationele praktijken: kies wat past

- **Decompositie**
- Patroonherkenning
- **Abstractie**
- **Algoritmen**
- Probleemoplossing

Unplugged/plugged

voorbereidingstijd:
10 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
60 minuten

Locatie:
Klaslokaal, kunstlokaal

Groepsverdeling:
Groepswerk in groepjes van 2

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- concepten van ruimtelijk inzicht (bijvoorbeeld links, rechts, voor, achter, enz.) begrijpen en oefenen en de positie van objecten beschrijven met behulp van ruimtelijke taal.
- stapsgewijze instructies geven in een logische volgorde.
- het belang van het geven van duidelijke, ondubbelzinnige aanwijzingen erkennen.
- aandachtig luisteren naar de instructies van hun klasgenoten en ze opvolgen om een vergelijkbare collage te maken.
- begrijpen hoe het geven en volgen van instructies verband houdt met programmeren en algoritmen.
- plezier en voldoening vinden in visueel ontwerp en genieten van wat visueel is ontworpen.
- technieken toepassen en gereedschappen en materialen gebruiken om visuele vorm te geven op een manier die hen bevalt.
- tastbare, visuele indrukken, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een visuele manier uitdrukken.

Benodigde materialen:

- Projector + laptop of afgedrukte foto

voor elke groep

- Stapel gekleurd papier
- 2x lijmstiften
- 2x A4-papier
- 2x potloden
- 1x gum
- 1x slijper

Nuttige links:

Sandwichbot: https://www.youtube.com/watch?v=leBEFaVHlIE&t=77s

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Knip voor aanvang van de les 2 sets figuren uit. Bijvoorbeeld: 2x driehoek, 2x vierkant, 2x zeshoek, 2x cirkel.

Leg 2 potloden en 2 A4-vellen transparant papier klaar.

Ga je liever aan de slag met een andere collagekunstenaar? Hier is een lijst met kunstenaars die ook collagekunst maken.

- Hannah Höch
- Kurt Schwitters
- Eduardo Paolozzi
- ...

Als de kinderen te veel/verwarrende instructies geven, kun je als leerkracht altijd 'Fout!' zeggen. Dit betekent dat de kinderen hun instructies moeten verbeteren.

Tips:

- Geef duidelijke, korte instructies.
- De instructies worden in de juiste volgorde gegeven.

Inleiding 15'

Vandaag gaan we kunstwerken maken geïnspireerd door de kunstenaar Henri Matisse. Projecteer dit kunstwerk (de twee maskers) vervolgens op het bord.

Interessante vragen:

- Wat zie je?
  - Antwoord van het kind zelf.
- Van welk materiaal is het gemaakt?
  - Gekleurd papier.
- Hoe denk je dat de kunstenaar te werk ging?
  - Hij knipt verschillende vormen uit gekleurd papier en plakt deze vervolgens op een vel papier.

Programmeer de leraar:
Geef de kinderen 1 A4-tje, 1 lijmstift en 1 set figuren. De leerkracht heeft dezelfde materialen.

De kinderen krijgen een paar minuten de tijd om met hun figuren een kunstwerk te maken. De leerkracht mag het kunstwerk tijdens/aan het einde van het proces niet zien.

Wanneer de kinderen klaar zijn met hun kunstwerk, gaan ze aan de slag met het programmeren van de leerkracht met behulp van duidelijke instructies. Het doel is dat de leerkracht hetzelfde kunstwerk kan maken als de kinderen met behulp van deze instructies.

Reflectie:

- Wat ging goed?
- Wat ging er mis?
- Hoe kunnen we het de volgende keer beter doen?

De volgende computationele vaardigheden werden geïntroduceerd

- Decompositie: een groot probleem opsplitsen in kleinere stukken, zodat het makkelijker te begrijpen en op te lossen is.
- Algoritmen: Algoritmen zijn als stapsgewijze instructies om een probleem op te lossen of een taak uit te voeren. Ze helpen computers te weten wat ze moeten doen.

Voorbereiding en lerarennotities

Elke groep ontvangt de volgende materialen.

- 2x schaar
- Stapel gekleurd papier
- 2x lijmstiften
- 2x A4-papier
- 2x potloden
- 1x gum en 1x puntenslijper

Differentiatie:

- Om de mondelinge instructies gemakkelijker te maken, kunt u de kinderen eerst met geometrische vormen laten werken.
- Geef de kunstenaar een maximaal aantal instructies dat hij kan gebruiken.
- Laat de kunstenaar de instructies op papier zetten.
- Gebruik organische vormen in plaats van bekende geometrische vormen.
- Gebruik meer/minder cijfers om de taak gemakkelijker of moeilijker te maken

Kern 15'

De kinderen worden in groepjes van twee verdeeld. Elk kind knipt vervolgens twee identieke sets figuren. Deze hebben steeds dezelfde vorm, grootte en kleur.
Bijvoorbeeld:

- 2x rood vierkant
- 2x blauwe cirkel
- ...

Vervolgens maakt elk kind een kunstwerkje met 1 set figuren en plakt dit met een lijmstift op een A4-tje.
Let op: De kinderen mogen elkaars kunstwerken niet zien.

Verwerking 20'

Bij dit onderdeel zitten de kinderen met hun ruggen naar elkaar toe, zodat ze elkaars papier niet kunnen zien.

Het ene kind wordt de kunstenaar en het andere kind de vervalser. De kunstenaar geeft de vervalser duidelijke instructies. De vervalser probeert deze instructies zo goed mogelijk uit te voeren. Het doel is om het kunstwerk van de kunstenaar zo goed mogelijk na te maken zonder het te zien, maar met instructies van de kunstenaar. De kinderen vergelijken het "kunstwerk" en de "vervalsing". Heeft de vervalser het doel gehaald of niet?

Daarna wisselen de kinderen van rol.

Opruimen 10'

De kinderen ruimen de restjes en andere materialen op en leggen ze op de juiste plek.

Tot slot wordt er een kleine tentoonstelling ingericht waar de werken worden tentoongesteld.

Voorbereiding en lerarennotities

Je kunt de volgende suggesties in je les implementeren. Zo kun je het moeilijkheidsniveau met kleine aanpassingen aanpassen.

Activiteiten aanpassen om de moeilijkheidsgraad te vergroten

Aantal vormen:

- Laat kinderen meer of minder vormen in hun kunstwerk gebruiken. Hoe meer vormen ze gebruiken, hoe uitdagender de taak wordt.

Soorten vormen:

- Je kunt beginnen door kinderen geometrische vormen te laten gebruiken in hun werk (bijvoorbeeld vierkant, cirkel, zeshoek). Deze vormen zijn makkelijker te benoemen, waardoor kinderen gemakkelijker het juiste 'programma' aan de juiste vorm kunnen koppelen.
- Om de moeilijkheidsgraad te verhogen, kunnen kinderen gevraagd worden om geen herkenbare vormen te gebruiken en in plaats daarvan hun eigen vormen te bedenken. Deze verzonnen vormen zijn moeilijker te benoemen, waardoor het lastiger is om duidelijke instructies te geven.

Kleurgebruik:

- Beperk het aantal verschillende kleuren dat kinderen mogen gebruiken – bijvoorbeeld maximaal drie kleuren. Dit voorkomt dat ze simpelweg naar de kleur van een vorm verwijzen om deze aan een specifiek 'programma' te koppelen, wat leidt tot preciezere en abstractere beschrijvingen.

Beperking van het aantal instructies:

- Stel een maximum aantal stappen of zinnen in dat kinderen in hun programma mogen gebruiken, bijvoorbeeld 10. Je kunt er ook een uitdaging van maken door te kijken wie het gewenste resultaat kan bereiken met zo min mogelijk instructies.
- U kunt hen ook vragen hun stappen op papier te zetten voordat u deze aan de 'uitvoerder' van het programma overhandigt.

Kijken (hints):

- Als de taak te uitdagend wordt, geef kinderen dan een beperkt aantal 'kijkjes' – bijvoorbeeld drie. Tijdens zo'n kijkje kunnen ze achter het scherm naar het werk van het andere kind kijken. Ze kunnen dan hun programma of instructies aanpassen op basis van wat ze hebben waargenomen.